

PDCED – Skills

Documentation technique de fin de mission

Système de suivi de la satisfaction et du devenir professionnel
des bénéficiaires de formation professionnelle

République de Djibouti — ONEQ / Direction des Projets (MENFOP)

Institutions partenaires : EFTP, INAP, ANEFIP

Sommaire

- 1. Introduction
- 2. Architecture générale
- 3. Dictionnaire des données
- 4. Structure PostgreSQL et règles de gestion
- 5. Formulaire KoboToolbox
- 6. Comptes utilisateurs et sécurité
- 7. Tableau de bord et indicateurs
- 8. Procédures d'exploitation
- 9. Annexes et points restant à finaliser

1. Introduction

Ce document accompagne la livraison du système PDCED – Skills : une application web de suivi et d'aide à la décision, construite pour suivre la satisfaction et le devenir professionnel (insertion) des bénéficiaires de formations professionnelles délivrées par l'EFTP, l'INAP et l'ANEFIP, sous la gouvernance de l'ONEQ et de la Direction des Projets du MENFOP.

Il reprend et complète l'architecture décrite dans le cahier des charges d'origine (draft.docx) : base de données centralisée, outils de collecte KoboToolbox, et tableaux de bord d'aide à la décision. Il sert de référence pour la prise en main, la maintenance et l'évolution du système.

Ce document couvre :

- le dictionnaire complet des données (tables, champs, valeurs possibles) ;
- la structure de la base PostgreSQL et les règles de gestion appliquées ;
- la description des formulaires KoboToolbox et leur correspondance avec la base ;
- la gestion des comptes, rôles et droits d'accès ;
- les indicateurs actuellement produits par les tableaux de bord ;
- les commandes et procédures d'exploitation courantes ;
- les points qui restent à finaliser et qui nécessitent une action côté client.

2. Architecture générale

L'architecture suit le schéma de principe défini dans le cahier des charges, en 4 blocs :

1. Sources de données — Fichiers existants des institutions (EFTP/INAP/ANEFIP) et questionnaires KoboToolbox.

2. Intégration et contrôle — Inventaire, harmonisation, détection des doublons, attribution des identifiants, contrôle et validation avant intégration.

3. Base centralisée — PostgreSQL 15, hébergé sur Supabase — entité centrale « bénéficiaires » reliée aux institutions, formations, certifications, insertions, suivis et satisfactions.

4. Restitution — Tableaux de bord web (au lieu de Power BI, par décision du maître d'ouvrage), rapports Excel par cycle, documentation.

Choix techniques

Composant	Choix retenu	Justification
Application web	Django 6 (Python), rendu côté serveur	Un seul code base, pas de projet frontend séparé à maintenir.
Base de données	PostgreSQL 15 sur Supabase	Conforme au cahier des charges ; hébergement géré, sauvegardable.
Collecte terrain	KoboToolbox (formulaires XLSForm fournis)	Outil déjà identifié dans le cahier des charges, utilisé par les enquêteurs sur tablette/téléphone.
Visualisation	Chart.js (intégré aux pages Django)	Remplace Power BI : dashboards intégrés à l'application, pas d'outil supplémentaire à installer.
Authentification	Comptes Django natifs (pas Supabase Auth)	Correspond aux rôles définis dans le cahier des charges (administrateur/saisie/validateur/consultation).

3. Dictionnaire des données

Cette section liste, pour chaque table de la base, l'ensemble des champs qu'elle contient. Elle est extraite directement de la définition des modèles de l'application (et non recopiée manuellement), afin de rester fidèle à l'état réel du système.

Institutions (EFTP, INAP, ANEFIP, ONEQ, Direction des Projets)

Référentiel des structures partenaires du programme.

Table PostgreSQL : *referentiels_institution*

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Libellé	libelle	Texte court	Oui	—
Type	type	Texte court	Oui	eftp, inap, anefip, oneq, direction_projets, autre
Région	region	Texte court	Oui	djibouti, ali_sabieh, arta, dikhil, tadjourah, obock

Cycles d'enquête (3 vagues de collecte)

Les 3 cycles de collecte prévus : novembre 2026, mai 2027, novembre 2027.

Table PostgreSQL : *referentiels_cycleenquete*

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Libellé	libelle	Texte court	Oui	—
Date de début	date_debut	Date	Oui	—
Date de fin	date_fin	Date	Oui	—

Profils utilisateurs (rôle + institution de rattachement)

Étend le compte utilisateur Django natif avec le rôle métier et l'institution de rattachement.

Table PostgreSQL : *comptes_profile*

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Compte utilisateur	user	Clé étrangère → auth_user	Oui	—
Rôle	role	Texte court	Oui	administrateur, saisie, validateur, consultation
Institution de rattachement	institution	Clé étrangère → referentiels_institution	Non	—

Bénéficiaires (entité centrale)

Table pivot : chaque personne ayant suivi une formation. L'identifiant est généré automatiquement (format B-AAAA-NNNN).

Table PostgreSQL : *beneficiaires_beneficiaire*

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Identifiant	id_beneficiaire	Texte court	Oui	—
Nom	nom	Texte court	Oui	—

Prénom	prenom	Texte court	Oui	—
Sexe	sexe	Texte court	Oui	M, F
Date de naissance	date_naissance	Date	Oui	—
Tranche d'âge	tranche_age	Texte court	Non	—
Région	region	Texte court	Oui	djibouti, ali_sabieh, arta, dikhil, tadjourah, obock
Institution	institution	Clé étrangère → referentiels_institution	Oui	—
Téléphone	telephone	Texte court	Non	—
E-mail	email	Texte court	Non	—
Date d'enregistrement	date_enregistrement	Date	Oui	—
Statut	statut	Texte court	Oui	actif, abandon, archive

Formations suivies

Une formation suivie par un bénéficiaire (domaine, dates, statut).

Table PostgreSQL : formations_formation

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Bénéficiaire	beneficiaire	Clé étrangère → beneficiaires_beneficiaire	Oui	—
Domaine / spécialité	domaine	Texte court	Oui	—
Date de début	date_debut	Date	Oui	—
Date de fin	date_fin	Date	Non	—
Statut	statut_formation	Texte court	Oui	en_cours, achevee, abandonnee

Certifications obtenues

Une certification obtenue par un bénéficiaire.

Table PostgreSQL : certifications_certification

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Bénéficiaire	beneficiaire	Clé étrangère → beneficiaires_beneficiaire	Oui	—
Type de certificat	type_certificat	Texte court	Oui	—
Date de certification	date_certification	Date	Oui	—

Insertions professionnelles

Situation professionnelle constatée après la formation.

Table PostgreSQL : insertions_insertion

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Bénéficiaire	beneficiaire	Clé étrangère → beneficiaires_beneficiaire	Oui	—

Situation professionnelle	situation_prof	Texte court	Oui	emploi_salarie, auto_emploi, stage, en_recherche
Secteur d'activité	secteur_activite	Texte court	Non	—
Intitulé du poste	intitule_poste	Texte court	Non	—
Date d'insertion	date_insertion	Date	Non	—
Délai d'insertion (mois)	delai_insertion_mois	Nombre entier	Non	—

Suivis longitudinaux (M+3 / M+6 / M+12)

Résultat d'un appel de suivi téléphonique à une échéance donnée (M+3, M+6 ou M+12).

Table PostgreSQL : suivis_suivi

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Bénéficiaire	beneficiaire	Clé étrangère → beneficiaires_beneficiaire	Oui	—
Vague de suivi	vague	Texte court	Oui	m3, m6, m12
Date du contact	date_suivi	Date	Oui	—
Enquêteur	enqueteur	Texte court	Non	—
Issue du contact	issue_contact	Texte court	Oui	joint, injoignable, numero_errone, refus
Situation actuelle	situation_actuelle	Texte court	Non	emploi_salarie, auto_emploi, stage, en_formation, en_recherche, inactif
Type de contrat	type_contrat	Texte court	Non	cdi, cdd, journalier, independant
Secteur d'activité	secteur_activite	Texte court	Non	—
Date de début d'activité	date_debut_activite	Date	Non	—
Tranche de revenu	tranche_revenu	Texte court	Non	lt_30000, 30000_60000, 60000_100000, gt_100000
Lien avec la formation	lien_formation	Texte court	Non	direct, partiel, aucun
Principal obstacle rencontré	obstacle_principal	Texte long	Non	—

Réponses de satisfaction (bénéficiaires)

Réponse d'un bénéficiaire au questionnaire de satisfaction, pour un cycle donné.

Table PostgreSQL : satisfactions_satisfaction

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Note formation	note_formation	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note formateurs	note_formateurs	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note contenus	note_contenus	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note	note_equipements	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5

équipements				
Note accueil	note_accueil	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Points positifs	points_positifs	Texte long	Non	—
Points à améliorer	points_a_ameliorer	Texte long	Non	—
Bénéficiaire	beneficiaire	Clé étrangère → beneficiaires_beneficiaire	Oui	—
Cycle d'enquête	cycle	Clé étrangère → referentiels_cycleenquete	Oui	—
Amélioration de l'employabilité	amelioration_employabilite	Texte court	Oui	tout_a_fait, plutot, peu, pas_du_tout
Recommande la formation	recommande	Oui / Non	Oui	—

Réponses de satisfaction (institutions)

Réponse courte d'une institution partenaire au questionnaire de satisfaction institutionnelle.

Table PostgreSQL : satisfactions_satisfactioninstitution

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Note formation	note_formation	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note formateurs	note_formateurs	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note contenus	note_contenus	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note équipements	note_equipements	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Note accueil	note_accueil	Nombre entier	Oui	1, 2, 3, 4, 5
Points positifs	points_positifs	Texte long	Non	—
Points à améliorer	points_a_ameliorer	Texte long	Non	—
Institution	institution	Clé étrangère → referentiels_institution	Oui	—
Cycle d'enquête	cycle	Clé étrangère → referentiels_cycleenquete	Oui	—

Soumissions Kobo en attente d'intégration (zone de staging)

Copie brute d'une soumission KoboToolbox avant contrôle et intégration dans les tables métier ci-dessus.

Table PostgreSQL : imports_kobosoumission

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Type de formulaire	type_formulaire	Texte court	Oui	suivi, satisfaction, satisfaction_institution
Identifiant de soumission Kobo	kobo_submission_id	Texte court	Oui	—
Données brutes	donnees_brutes	Données brutes (JSON)	Oui	—
Statut	statut	Texte court	Oui	nouveau, integre, doublon, erreur
Erreur	erreur	Texte long	Non	—
Reçu le	recu_le	Date et heure	Non	—
Traité le	traite_le	Date et heure	Non	—

Compteur d'identifiants (usage interne)

Compteur atomique par année utilisé pour générer les identifiants sans collision.

Table PostgreSQL : *beneficiaires_sequenceannuelle*

Libellé	Champ (technique)	Type	Requis	Valeurs possibles
Année	annee	Nombre entier	Oui	—
Dernier numéro attribué	dernier_numero	Nombre entier	Oui	—

4. Structure PostgreSQL et règles de gestion

Relations entre les tables

- Beneficiaire.institution → Institution (chaque bénéficiaire appartient à une institution)
- Formation.beneficiaire → Beneficiaire (plusieurs formations possibles par bénéficiaire)
- Certification.beneficiaire → Beneficiaire
- Insertion.beneficiaire → Beneficiaire
- Suivi.beneficiaire → Beneficiaire (une ligne par vague M+3/M+6/M+12)
- Satisfaction.beneficiaire → Beneficiaire, Satisfaction.cycle → CycleEnquete (une réponse par bénéficiaire et par cycle)
- SatisfactionInstitution.institution → Institution, SatisfactionInstitution.cycle → CycleEnquete
- Profile.user → compte utilisateur Django, Profile.institution → Institution (rattachement optionnel)

Règles de gestion appliquées

Identifiant unique du bénéficiaire — Généré automatiquement au format B-AAAA-NNNN (année d'enregistrement + numéro séquentiel), via un compteur atomique par année qui empêche toute collision même en cas d'enregistrements simultanés.

Détection des doublons — Un groupe de bénéficiaires est signalé comme doublon potentiel dès qu'ils partagent le même nom, prénom et date de naissance.

Tranche d'âge — Calculée automatiquement à partir de la date de naissance et de la date d'enregistrement (non ressaisie).

Portée par institution — Un compte « saisie » ou « validateur » rattaché à une institution ne voit et ne modifie que les données de cette institution ; un compte sans institution (administrateur, ONEQ, Direction des Projets) a une vue globale.

Hébergement

La base est hébergée sur Supabase (PostgreSQL managé). La connexion applicative utilise le « Session pooler » de Supabase plutôt que la connexion directe : la connexion directe de Supabase n'expose qu'une adresse IPv6, ce qui la rend injoignable depuis certains réseaux ne supportant que l'IPv4. Le pooler est recommandé par Supabase pour ce cas d'usage et ne modifie en rien le fonctionnement de l'application.

5. Formulaires KoboToolbox

Trois formulaires XLSForm sont fournis avec cette documentation (dossier kobo_forms/), prêts à être importés dans KoboToolbox via « New > Upload XLSForm ». Les noms de champs utilisés dans ces formulaires correspondent exactement à ce que le système attend : un formulaire importé sans modification peut être synchronisé immédiatement, sans aucune adaptation de code.

Listes de choix externes

Les questions « Bénéficiaire », « Institution » et « Cycle d'enquête » ne proposent pas de liste figée : elles s'appuient sur 3 fichiers CSV (beneficiaires.csv, institutions.csv, cycles.csv, dans kobo_forms/media/) à téléverser dans Kobo comme « media » du projet. Cela évite d'avoir à modifier le formulaire à chaque nouvelle inscription — il suffit de régénérer ces CSV (commande « export_kobo_choices », voir section 8) et de les re-téléverser avant chaque nouvelle vague de collecte.

Suivi longitudinal (vagues M+3 / M+6 / M+12)

Fichier : suivi.xlsx

Champ(s)	Description
id_beneficiaire	Sélection dans la liste des bénéficiaires
date_du_contact	Date de l'appel
enqueteur	Nom de l'enquêteur
vague	M+3 / M+6 / M+12
issue_du_contact	Joint / Injoignable / Numéro erroné / Refus
situation_actuelle, type_contrat, secteur_activite, date_de_debut, tranche_de_revenu, lien_avec_la_formation	Affichées uniquement si le contact a été « Joint »
principal_obstacle	Question ouverte, facultative

Satisfaction bénéficiaire (3 cycles : nov. 2026, mai 2027, nov. 2027)

Fichier : satisfaction_beneficiaire.xlsx

Champ(s)	Description
id_beneficiaire, id_cycle	Identification
note_formation, note_formateurs, note_contenus, note_equipements, note_accueil	Notes de 1 à 5
amelioration_employabilite	Tout à fait / Plutôt / Peu / Pas du tout
recommande	Oui / Non
ce_qui_a_bien_fonctionne, ce_qu'il_faudrait_ameliorer	Questions ouvertes, facultatives

Satisfaction institutionnelle (version courte, sans bloc bénéficiaire)

Fichier : satisfaction_institution.xlsx

Champ(s)	Description
id_institution, id_cycle	Identification
note_formation, note_formateurs, note_contenus, note_equipements, note_accueil	Mêmes 5 dimensions que le formulaire bénéficiaire
ce_qui_a_bien_fonctionne, ce_qu'il_faudrait_ameliorer	Questions ouvertes, facultatives

Mise en service

1. Générer les formulaires et les listes de choix (commandes en section 8).
2. Dans KoboToolbox, créer un nouveau projet par formulaire via « New > Upload XLSForm » et importer le fichier .xlsx correspondant.
3. Dans les paramètres du projet Kobo, onglet « Media », téléverser les fichiers CSV nécessaires (beneficiaires.csv pour les 2 formulaires qui le référencent, institutions.csv et cycles.csv pour les formulaires de satisfaction).
4. Déployer le formulaire et récupérer son « Asset UID » (visible dans l'URL du projet Kobo) ainsi qu'un jeton d'API (compte Kobo > Paramètres > jetons d'API).
5. Renseigner ces informations dans le fichier .env de l'application (KOBO_API_TOKEN, KOBO_ASSET_UID_SUIVI, KOBO_ASSET_UID_SATISFACTION, KOBO_ASSET_UID_SATISFACTION_INSTITUTION).
6. Planifier l'exécution régulière de « python manage.py sync_kobo » (tâche planifiée Windows ou cron) pour rapatrier et intégrer automatiquement les nouvelles réponses.

Contrôle des soumissions

Une soumission qui échoue à s'intégrer automatiquement (bénéficiaire, institution ou cycle introuvable, par exemple) reste visible avec son statut et le message d'erreur exact sur la page « Soumissions Kobo » (/soumissions/, réservée au rôle validateur) plutôt que de nécessiter l'accès à l'administration Django. Cette page permet de consulter les données brutes reçues, de relancer l'intégration d'une soumission une fois la cause corrigée (ex : le bénéficiaire manquant a été créé entre-temps), ou de la marquer comme doublon pour l'écarter définitivement.

6. Comptes utilisateurs et sécurité

Rôle	Droits
Administrateur	Accès complet à toutes les institutions et à toutes les fonctionnalités, y compris l'administration Django.
Valideur	Peut modifier les données de son institution, générer les rapports Excel par cycle, et contrôler les soumissions Kobo (page « Soumissions Kobo »).
Saisie	Peut créer et modifier les données de son institution (bénéficiaires, formations, certifications, insertions, suivis, satisfactions).
Consultation	Accès en lecture seule aux données de son institution (ou globalement si non rattaché à une institution, cas de l'ONEQ / Direction des Projets).

Chaque compte est optionnellement rattaché à une institution : un compte rattaché ne voit et ne modifie que les données de cette institution ; un compte non rattaché (administrateur, ONEQ, Direction des Projets) a une vue transversale sur toutes les institutions.

Créer un compte

La création de comptes se fait aujourd'hui via l'administration Django (/admin/, réservée aux administrateurs) : créer un utilisateur, puis renseigner son rôle et son institution de rattachement dans la fiche « Profile » associée.

Accès public

La page d'accueil (/) affiche un tableau de bord public en lecture seule, avec uniquement des statistiques agrégées (aucune donnée nominative). L'espace de saisie et de consultation détaillée reste protégé par connexion, conformément aux exigences de sécurité du cahier des charges.

7. Tableau de bord et indicateurs

Indicateurs actuellement produits, avec leur correspondance aux catégories du cahier des charges :

Catégorie (cahier des charges)	Indicateurs produits
Bénéficiaires	Nombre total, répartition par sexe, tranche d'âge, région, institution.
Formation	Nombre formés, taux d'achèvement, taux d'abandon.
Certification	Nombre et taux de certification.
Insertion	Nombre et taux d'insertion, situation professionnelle, délai moyen d'insertion.
Suivi	Nombre de bénéficiaires suivis, taux de suivi.
Satisfaction	Nombre de répondants, taux de réponse, note globale et par dimension, évolution sur les 3 cycles.
Évolution	Comparaison du taux d'insertion et de la satisfaction entre les 3 cycles.
Qualité des données	Taux de complétude des coordonnées, doublons potentiels, anomalies détectées (dates incohérentes), taux de validation Kobo.

Le tableau de bord interne (réservé aux comptes connectés) affiche l'ensemble de ces indicateurs, avec des filtres par cycle et par institution. Le tableau de bord public reprend les mêmes indicateurs à l'exception du panneau « Qualité des données », qui relève du pilotage opérationnel interne et n'a pas vocation à être public.

8. Procédures d'exploitation

Commande	Effet
python manage.py migrate	Applique les migrations de base de données (structure des tables).
python manage.py seed_referentiels	Initialise les institutions et cycles d'enquête de référence.
python manage.py sync_kobo	Récupère les nouvelles soumissions Kobo et les intègre dans les tables métier. À planifier régulièrement.
python manage.py sync_kobo --staging-only	Récupère les soumissions Kobo sans les intégrer (pour contrôle préalable).
python manage.py export_kobo_choices	Régénère les fichiers CSV (bénéficiaires/institutions/cycles) à téléverser dans Kobo.
python manage.py generate_kobo_xlsforms	Régénère les 3 formulaires XLSForm si les questionnaires évoluent.
python manage.py createsuperuser	Crée un compte administrateur technique (nécessite ensuite de définir son rôle métier via /admin/).
python manage.py test	Exécute la suite de tests automatisés (50 tests).

Export des rapports : chaque cycle d'enquête dispose d'un export Excel (page « Rapports », réservée aux validateurs et administrateurs) contenant une synthèse, le détail des bénéficiaires, les réponses de satisfaction et les indicateurs de qualité des données pour ce cycle.

9. Annexes et points restant à finaliser

Variables d'environnement (.env)

Variable	Rôle
DATABASE_URL	Chaîne de connexion à la base PostgreSQL (Supabase, via le Session pooler).
SECRET_KEY	Clé secrète Django (à garder confidentielle, différente en production).
KOBO_API_BASE_URL	URL de l'API KoboToolbox (https://kf.kobotoolbox.org par défaut).
KOBO_API_TOKEN	Jeton d'API du compte Kobo utilisé pour la synchronisation.
KOBO_ASSET_UID_SUIVI / _SATISFACTION / _SATISFACTION_INSTITUTION	Identifiants des 3 formulaires Kobo déployés.

Points qui restent à finaliser

Les éléments suivants nécessitent une action ou une donnée du côté du client avant d'être pleinement opérationnels :

- Déploiement des 3 formulaires dans KoboToolbox et configuration des identifiants dans .env (le système est prêt à les recevoir dès que c'est fait).
- Consolidation des données réelles existantes de l'EFTP, l'INAP et l'ANEFIP (seul un jeu de données de démonstration a été importé à ce stade).
- Choix d'un hébergement accessible publiquement (l'application tourne actuellement en environnement de développement local).
- Politique de sauvegarde régulière de la base Supabase (à activer depuis le tableau de bord Supabase selon le plan souscrit).
- Mise en place éventuelle d'une page dédiée de gestion des comptes utilisateurs, si l'administration Django ne convient pas à l'usage courant.